

# INSPECTAIR

## Testspezifikation v3.0

DHBW Ravensburg | Mikrocomputertechnik 1

**Autoren:** Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer  
**Datum:** Februar 2026  
**Dozent:** Thomas Stingl (Airbus)

## 1 Übersicht

Diese Testspezifikation enthält **28 Testfälle**, die alle Features des InspectAir-Systems abdecken.

| Kategorie             | Anzahl    | Bestanden | Status      |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| Einzeltests Sensoren  | 6         | 6         | ✓           |
| Hardware-Tests        | 3         | 3         | ✓           |
| UI-Tests (5 Themes)   | 7         | 7         | ✓           |
| WebApp & 24h-Diagramm | 8         | 8         | ✓           |
| Power Management      | 3         | 3         | ✓           |
| Systemtest            | 1         | 1         | ✓           |
| <b>GESAMT</b>         | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>PASS</b> |

## 2 Testfall-Übersicht

| ID                          | Testname                | Beschreibung               | Status |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| <i>Einzeltests Sensoren</i> |                         |                            |        |
| TC-01                       | Display ST7796S         | SPI, Farbdarstellung, Text | PASS   |
| TC-02                       | AHT20 Temp/Feuchte      | I2C 0x38, Messwerte        | PASS   |
| TC-03                       | SGP40 VOC               | I2C 0x59, SRAW-Wert        | PASS   |
| TC-04                       | MH-Z19C CO <sub>2</sub> | UART 9600, Frischluft-Test | PASS   |
| TC-05                       | PMS5003 Feinstaub       | UART, PM2.5-Werte          | PASS   |
| TC-06                       | LD2410C Radar           | Level Shifter, Präsenz     | PASS   |
| <i>Hardware-Tests</i>       |                         |                            |        |
| TC-07                       | Backlight PWM           | PWM-Dimmung über GPIO 3    | PASS   |
| TC-08                       | Stützkondensatoren      | 220 µF, 5V-Stabilität      | PASS   |
| TC-09                       | Alle Sensoren parallel  | Gleichzeitiger Betrieb     | PASS   |
| <i>UI-Tests (5 Themes)</i>  |                         |                            |        |
| TC-10                       | Tree Screen             | Baum-Animation, AQI-Farbe  | PASS   |
| TC-11                       | Overview Screen         | Große AQI + 2 Kacheln      | PASS   |
| TC-12                       | Detail Screen           | Kleine AQI + 4 Kacheln     | PASS   |
| TC-13                       | Analog Screen           | Cockpit-Instrumente        | PASS   |
| TC-14                       | Bubble Screen           | Dynamische Kreise          | PASS   |

| ID                               | Testname              | Beschreibung               | Status |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| TC-15                            | Button-Wechsel        | Zyklisch durch alle Themes | PASS   |
| TC-16                            | Werte-Konsistenz      | Identische Werte alle UIs  | PASS   |
| <i>WebApp &amp; 24h-Diagramm</i> |                       |                            |        |
| TC-17                            | WebServer Init        | HTTP Port 80 erreichbar    | PASS   |
| TC-18                            | API /api/sensors      | JSON mit aktuellen Werten  | PASS   |
| TC-19                            | API /api/history      | 24h-Verlaufsdaten          | PASS   |
| TC-20                            | Datensammlung 5min    | Ringpuffer-Intervall       | PASS   |
| TC-21                            | Theme via API         | POST Theme-Wechsel         | PASS   |
| TC-22                            | Chart.js Diagramm     | Linendiagramm-Rendering    | PASS   |
| TC-23                            | Responsive Design     | Desktop + Mobile           | PASS   |
| TC-24                            | Ringpuffer 288 Punkte | 24h ohne Datenverlust      | PASS   |
| <i>Power Management</i>          |                       |                            |        |
| TC-25                            | Display-Dimming       | Nach 60 s auf 12 %         | PASS   |
| TC-26                            | Aufwecken per Radar   | <500 ms Reaktion           | PASS   |
| TC-27                            | Light Sleep           | 0,8 mA, 2 ms Wake          | PASS   |
| <i>Systemtest</i>                |                       |                            |        |
| TC-28                            | 24h Komplet-Szenario  | Alle Features stabil       | PASS   |

### 3 Anhang A: Grenzwerte

| Parameter       | Gut (Grün)           | Mäßig (Gelb) | Schlecht (Orange) | Gefährlich (Rot)      |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| CO <sub>2</sub> | <800 ppm             | 800–1000     | 1000–1500         | >1500 ppm             |
| PM2.5           | ≤5 µg/m <sup>3</sup> | 5–15         | 15–25             | >25 µg/m <sup>3</sup> |
| VOC-Index       | ≤100                 | 100–200      | 200–300           | >300                  |

### 4 Anhang B: Timeout-Konfiguration

| Parameter          | Wert         |
|--------------------|--------------|
| DIM_TIMEOUT        | 60 Sekunden  |
| SLEEP_TIMEOUT      | 5 Minuten    |
| HISTORY_INTERVAL   | 5 Minuten    |
| HISTORY_MAX_POINTS | 288 (= 24 h) |
| BRIGHTNESS_ACTIVE  | 255 (100 %)  |
| BRIGHTNESS_DIMMED  | 30 (~ 12 %)  |

### 5 Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise

**Stützkondensatoren (220 µF 25V):** ZWINGEND an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C!

**Keramikkondensatoren (100 nF):** An 3,3 V VCC des Displays und 3,3 V VCC des ESP32!

**Level Shifter (LD2410C):** TX MUSS über Level Shifter (5V→3,3V) an GPIO 7!

**Backlight PWM:** Direkte Ansteuerung über GPIO 3 (44,1 kHz PWM).

**I2C Pull-ups:** 4,7 k $\Omega$  an SDA (GPIO 8) und SCL (GPIO 18).

---

**Gesamtergebnis:** 28/28 Tests bestanden ✓